Házi Feladat

0. Feladat

Véletlen értékekkel töltünk fel egy txt fájlt, majd azzal dolgozunk.

Időjárás generátort készítünk:

Írj függvényt ami véletlenértékeket tárol egy egy txt-be:

Dátum: 2025.10.24 és 2025.11.24 között

Időjárás értékei: szeles, napos, esős, ködös, semillen

Hőmérséklet értékei: 0-20C

Várható eső értékei: 0-100 között %-ban

Txt tartalma így nézzek ki:

```
Dátum: 2024-11-12
Időjárás: szeles
Hőmérséklet: 11.5C
Várható eső: 41%
Dátum: 2024-11-13
Időjárás: napos
Hőmérséklet: 5.8C
Várható eső: 0%
…
Dátum: n-ig
```

Olvasd be ezeket egy dict-be, gondolkodj úgy, hogy a programot bármikor ki lehessen egészíteni, ha egy új változó érték kerül bele pl. holnapi előrejelzés.

A felhasználó legyen képes eldönteni, hogy napra akar keresni, akár egy teljes hónapra. Ekkor az adatit kiírjuk formázottan.

A user két időpontot tudjon megadni amik között az alábbi adatokat jelenítsük meg:

-átlaghőmérsékletet

-max hőmérsékletet

-esős napokat

-semillen napokat

A program nem létező időpontnál, rossz adatnál ne fusson hibára. Használj kivételkezelést!

A program felépítését saját függvényekkel, main()-el oldd meg és lehetőség szerint ne használj globális változót, mert a program ezt nem igényli.

Menü:

1. Adott napi / havi jelentés (-> ha ide lép akkor újabb két lehetőség nap vagy hónapra)
2. Két időpont közötti adatok (-> ha ide lép kérje be a két időpontot)
3. end/q/quit (-> minden user inputra tudjon bármikor kilépni)

Lehetséges megoldás: (a példa nem tartalmazza a formázott kiírást, ez rád van bízva...

Neked, ***mi*** ***a*** ***szép?***

```
Menü:
1. Napi/havi jelentés
2. Két időpont közötti statisztika
3. Kilépés (end/q/quit)
Választás: 1
Napra vagy hónapra keresel? (nap/hónap): nap
Add meg a dátumot (YYYY-MM-DD): 2024-12-01

Időjárás 2024-12-01 napján:
Időjárás: ködös
Hőmérséklet: 4.1C
Várható eső: 17%

Menü:
1. Napi/havi jelentés
2. Két időpont közötti statisztika
3. Kilépés (end/q/quit)
Választás:
```

```
Menü:
1. Napi/havi jelentés
2. Két időpont közötti statisztika
3. Kilépés (end/q/quit)
Választás: 2
Add meg a kezdő dátumot (YYYY-MM-DD): 2024-12-01
Add meg a végdátumot (YYYY-MM-DD): 2024-12-03

Statisztika 2024-12-01 és 2024-12-03 között:
Átlaghőmérséklet: 4.70C
Maximális hőmérséklet: 9.2C
Esős napok száma: 3
Semillen napok száma: 0

Menü:
1. Napi/havi jelentés
2. Két időpont közötti statisztika
3. Kilépés (end/q/quit)
Választás:
```

```
Menü:
1. Napi/havi jelentés
2. Két időpont közötti statisztika
3. Kilépés (end/q/quit)
Választás: 1
Napra vagy hónapra keresel? (nap/hónap): hónap
Add meg a hónapot (YYYY-MM): 2024-12

Időjárás jelentés a 2024-12 hónapra:
2024-12-01: ködös, 17.3C, eső: 48%
2024-12-02: semillen, 0.1C, eső: 37%
2024-12-03: semillen, 11.0C, eső: 33%
2024-12-04: ködös, 4.9C, eső: 87%
2024-12-05: semillen, 0.6C, eső: 43%
2024-12-06: szeles, 14.0C, eső: 46%
2024-12-07: ködös, 15.5C, eső: 4%
2024-12-08: szeles, 12.8C, eső: 55%
2024-12-09: semillen, 1.5C, eső: 68%
2024-12-10: esős, 4.4C, eső: 39%
2024-12-11: ködös, 14.4C, eső: 36%
2024-12-12: semillen, 8.9C, eső: 84%
```